Diagramme de Classes

Diagramme de Classes

- Le diagramme de classes permet de représenter des classes et leurs relations.

Diagramme de Classes

Un diagramme de classes est un graphe :

- Nœud du graphe = Classe ;
  - Abstraction d'un ensemble d'objets
- Arc du graphe = Relation entre des classes :
  - Relation d'association ;
    - Abstraction d'un d'ensemble de liens entre objets
  - Relation de généralisation / spécialisation ;
    - Factorisation de propriétés communes à plusieurs classes

Diagramme de Classes

Éléments de méthodologie

- Analysez le texte pour rechercher les noms qui sont des classes et les verbes qui les relient qui sont des associations

- Construisez un premier diagramme de classes à partir de ces noms

Diagramme de Classes

- Enrichissez ce diagramme avec les associations à l'aide des verbes obtenus

- Affinez le diagramme en éliminant les associations redondantes, en simplifiant le schéma dès lors qu'il respecte les spécifications de l'énoncé

- Ne cherchez les généralisations spécialisations que lorsque les classes sont déjà bien établies

Diagramme de Classes

- Ne cherchez les agrégations qu'à la fin
- Terminez cette première version du diagramme en ajoutant les multiplicités
- Dans une seconde itération seulement, ajoutez les attributs et les opérations

Diagramme de Classes

Une démarche à respecter pour bâtir un diagramme de classes :

- **Trouver les classes du domaine étudié.**
  - Cette étape empirique se fait généralement en collaboration avec un expert du domaine. Les classes correspondent généralement à des concepts ou des substantifs du domaine ;

Diagramme de Classes

- **Trouver les associations entre classes.**
  - Les associations correspondent souvent à des verbes, ou des constructions verbales, mettant en relation plusieurs classes, comme << est composé de >>, << pilote >>, << travaille pour >>.

Attention, méfiez-vous de certains attributs qui sont en réalité des relations entre classes.

Diagramme de Classes

- **Trouver les attributs des classes.**
  - Les attributs correspondent souvent à des substantifs, ou des groupes nominaux, tels que << la masse d'une voiture >> ou << le montant d'une transaction >>. Les adjectifs et les valeurs correspondent souvent à des valeurs d'attributs.

Vous pouvez ajouter des attributs à toutes les étapes du cycle de vie d'un projet (implémentation comprise). N'espérez pas trouver tous les attributs dès la construction du diagramme de classes ;

Diagramme de Classes

- **Organiser et simplifier le modèle.**
  - En éliminant les classes redondantes et en utilisant l'héritage ;

- **Itérer et raffiner le modèle.**
  - Un modèle est rarement correct dès sa première construction. La modélisation objet est un processus non pas linéaire, mais itératif.

Exemple : Film-shop

- Concevoir un système pour un film-shop, afin de gérer les commande des films et de la navigation sur catalogue de la boutique, et les abonnements des utilisateurs avec des cartes rechargeables.
- Seuls les abonnés sont autorisés à louer des films avec leur propre carte.
- Le crédit est mis à jour sur la carte pendant l'opérations de location.
- Les utilisateurs et les abonnés peuvent acheter un film et leurs données sont enregistrées dans la commande correspondante.

Exercice :

Dessiner les diagrammes de classes correspondant aux situations suivantes :

- Un polygone est constitué de points. Un point possède une abscisse et une ordonnée.
- Une médiathèque possède des médias, empruntables par les abonnés de la médiathèque.
- Un client demande une réparation. Une réparation est effectuée par un mécanicien. Elle nécessite des compétences. Un mécanicien possède des compétences.
- Une galerie expose des œuvres, faites par des créateurs, et représentant des thèmes. Des clients, accueillis par la galerie, achètent des œuvres.